

Vector 驱动器 用户指南

First update:2026.2

Last update:2026.5

一、功能介绍

Vector 驱动器是一款中小型尺寸，基于矢量控制的永磁同步电机驱动，适用于轮毂电机，关节电机等。24V母线电压下，实测最高支持约400W的持续功率输入（需散热片）。内部算法可实现基础的电流，速度，位置闭环，同时具有一定的参数辨识能力。目前仅支持有感运行，板载了一块TLE5012B绝对式编码器，同时支持外部SPI编码器信号输入。通信外设提供了USB，UART，FDCAN三种，USB和FDCAN具备自主控制协议，USB FS 波特率12Mbps，可以通过VOFA+上位机以字符串的形式向下位机发送指令，即插即用。FDCAN数据段最高波特率5Mbps，可通过外部主控向总线发送报文以实现一对多控制。驱动器具有母线过压和欠压，相线过流，过温等保护，最大程度地保障驱动能够稳定运行。

1.已有功能

- 基础有感FOC算法 电流 速度 位置 可控
- 位置控制梯形速度轨迹规划
- 磁编码器偏心补偿
- 电机相电阻+dq轴电感+永磁体磁链辨识
- FDCAN通信控制+超时保护
- USB通信控制
- 支持绝对式SPI编码器 TLE5012B, MT6816, MT6701
- 过压、欠压、过流、过温保护
- 编码器断连识别

2.注意事项

MCU的PB8引脚为BOOT0引脚，在设计时由于引脚紧张复用成FDCAN1_RX，让程序正常启动需要使用STM32CubeProgrammer将BOOT0软件下拉。

驱动供电电压为**13V-30V**，外部电源超过35V运行可能会引发器件过压损坏。

请按照说明完成各项参数的配置及校准，错误设置将会导致电机不正常运行。

二、硬件设计

1.元件选型

- MCU : **STM32G431CBU6**
- 栅极驱动 : **FD6288Q**
- MOSFET : **CSD18540Q5B**
- 采样电阻 : **2mΩ 2512封装**
- 电流感应放大器 : **RS721XF**
- 采样方案: **三电阻低侧采样**

2.整体布局

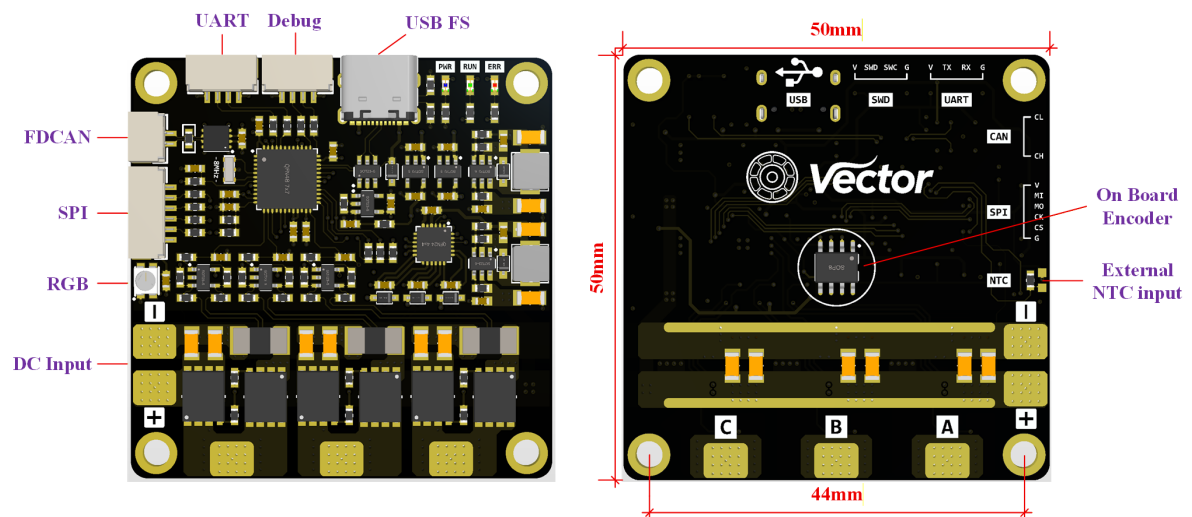


图2-1 驱动器布局示意图

三、软件设置

1.参数定义

名称	解释	范围	CAN参数ID	USB参数ID	默认值
mode	运行模式	[0,8] (int)	0x00	mod	
i_set	设定电流	[-i_lim,i_lim]	0x02	i_s	
spd_set	设定速度	[-spd_lim,spd_lim]	0x04	s_s	
pos_set	设定位置	[-∞,+∞]	0x06	p_s	
can_id	CAN节点ID	[0,7] (int)	0x08	cid	0
pol	极对数	[2,30] (int)	0x0A	pol	0
enc_state	编码器状态	特定值	0x0C	e_s	1
i_cal	校准电流	[5,30]	0x0E	ica	10
i_lim	最大电流限制	[0,60]	0x10	ilm	30
spd_lim	最大速度限制	[0,400]	0x12	slm	200
spd_acc	速度环加速度	[0,1000]	0x14	sac	50
spd_dec	速度环减速度	[0,1000]	0x16	sde	50
spd_kp	速度环比例P	[0.01,2]	0x18	s_p	0.05
spd_ki	速度环积分I	[0,2]	0x1A	s_i	0.5
pos_acc	位置环加速度	[0,200]	0x1C	pac	10

名称	解释	范围	CAN参数ID	USB参数ID	默认值
pos_dec	位置环减速度	[0,200]	0x1E	pde	10
pos_maxspd	位置环最大速度	[- spd_lim,spd_lim]	0x20	pms	5
pos_kp	位置环比例P	[0.01,1]	0x22	p_p	0.5
pos_kd	位置环微分D	[0,5]	0x24	p_d	0.1
cogging	抗齿槽启用	[0,1] (int)	0x26	cog	0
can_br	CAN波特率	特定值	0x28	cbr	1000
can_hb	CAN心跳	0 [500,1000] (int)	0x2A	chb	500
vbus	母线电压	[12,30]	0x2C	vbs	
ibus	母线电流	[-5,40]	0x2E	ibs	
ia	A相电流	[-i_lim,i_lim]	0x30	i_a	
ib	B相电流	[-i_lim,i_lim]	0x32	i_b	
ic	C相电流	[-i_lim,i_lim]	0x34	i_c	
id	直轴电流	[-0,+0]	0x36	i_d	
iq	交轴电流	[0,i_lim]	0x38	i_q	
spd1_filt	板载编码器速度 滤波值	[-400,400]	0x3A	s1f	
pos1_raw	板载编码器位置 滤波值	$[-\infty,+\infty]$	0x3C	p1f	
spd2_filt	外接编码器速度 滤波值	[-400,400]	0x3E	s2f	
pos2_raw	外接编码器位置 滤波值	$[-\infty,+\infty]$	0x40	p2f	
temp	驱动温度	[-10,120]	0x42	tmp	
rs	相电阻	[10,500]	0x44	mrs	
ld	直轴电感	[1,10000]	0x46	mld	
lq	交轴电感	[1,10000]	0x48	mlq	
flux	磁链	[0.1,20]	0x4A	mfx	
error	当前错误	[0,10] (int)	0x4C	err	

注释：

1.物理量单位: 电压 (V) , 电流 (A) , 速度 (r/s—转/秒) , 位置 (r—转) , 加速度、减速度(r/s^2 —转/秒²) , CAN波特率 (kbps) , CAN心跳 (ms) , 电阻 (mΩ) , 电感 (μH) , 磁链 (mWb) , 温度 (°C) 。

2.0x00-0x06为**运行参数**, 0x08-0x2A为**用户参数**, 0x2C-0x4C为**状态参数**。

参数解释:

运行参数

- mode: 运行模式。
 - 0: 失能状态-电机释放
 - 1: 电流控制模式
 - 2: 速度控制模式
 - 3: 位置控制模式
 - 4: 电机参数辨识
 - 5: 编码器偏移及偏心补偿校准
 - 6: 电机齿槽转矩补偿 (暂未开放)
 - 7: 设定位置控制零点
 - 8: 恢复默认配置
 - 9: 保存当前配置
 - 10: 清除当前错误。

电机在进入闭环控制前, 需先运行模式4: 电机参数辨识。这一步的目的是获取电机的相电阻, dq轴电感和永磁体磁链, 为电流环的kp ki 参数自整定提供依据。辨识现象为: 第1阶段电机分别被拖拽到三处特定位置, 电流线性上升; 第2阶段电机发出高频声音; 第3阶段电机匀加速运动, 达到指定占空比后失能, 辨识全程应保持**电机空载**。需要关注的用户参数为*i_cal*, 设置过大可能烧坏电机, 过小辨识效果差。对于电感量极低, 内阻较小的电机, 例如涵道电机, 辨识效果较差, 对于辨识结果, 用户需仔细甄别。

若使用有感控制, 需在模式4辨识成功后再运行模式5: 编码器偏移及偏心补偿校准。**更换编码器型号、编码器重新安装、磁铁重新安装、电机线序改变**, 编码器偏移均需重新校准, 否则电机将无法正常运行, 可能会发生跑飞的情况, 校准过程中务必确保电机处于**轻载**状态。对于部分齿槽转矩较大的电机, 可适当增大**校准电流**参数。

1 2 3 为闭环控制模式, 从某一种闭环控制模式切换到另一种闭环控制模式, 中间需要先调用模式0, 将电机失能。

修改用户参数后, 想要实现下次上电直接使用 (掉电不丢失), 需调用模式9进行保存。调用模式4 5 6 7 8后自动保存, 无需重复调用模式9。

- i_set: 设定电流, 在电流控制模式下使用。
- spd_set: 设定速度, 机械转速, 在速度控制模式下使用。
- pos_set: 设定位置, 在位置控制模式下使用。

用户参数

- can_id: 修改当前CAN节点ID。
- pol: 设置极对数, 请参阅电机的参数, 若电机为表贴式永磁同步电机, 可通过数转子上贴装的磁钢片÷2的方式确认极对数, 请务必确保极对数的正确, 否则将无法正常运行, 严重时可能会烧毁电机。

- enc_state: 指定编码器型号与使能状态, 编码器型号有 0: TLE5012B 1: MT6816, 2: MT6701, 使能状态有0: 关闭, 1: 启用。数据组合规则如下: 板载编码器型号+板载编码器使能状态+外接编码器型号+外接编码器状态, 数据为十进制。例如, 板载编码器型号为TLE5012B-0, 板载编码器使能状态为关闭-0, 外接编码器型号为MT6816-1, 外接编码器使能状态为启用-1, 则 enc_state 的值设置为 (00)11, 高位为0发送时略去。驱动 enc_state 默认值为 (000)1, 即板载编码器TLE5012B关闭, 外接编码器TLE5012B启用。
- i_cal: 校准电流, 一般取电机额定电流的25%-50%。
- i_lim: 最大电流限制, 是速度环输出的限幅值, i_lim越大, 电机力矩越大。
- spd_lim: 最大转速限制。
- spd_acc: 电机加速度, 用于速度控制模式。
- spd_dec: 电机减速度, 用于速度控制控制模式。acc或dec为0时, 禁用速度爬升。
- spd_kp: 速度环比例P。
- spd_ki: 速度环积分I。

位置环采用梯形速度轨迹规划, 速度和位置曲线如图3-1所示。

- pos_acc: 电机加速度, 用于位置控制模式。
- pos_dec: 电机减速度。用于位置控制模式。
- pos_maxspd: 位置环最大速度。

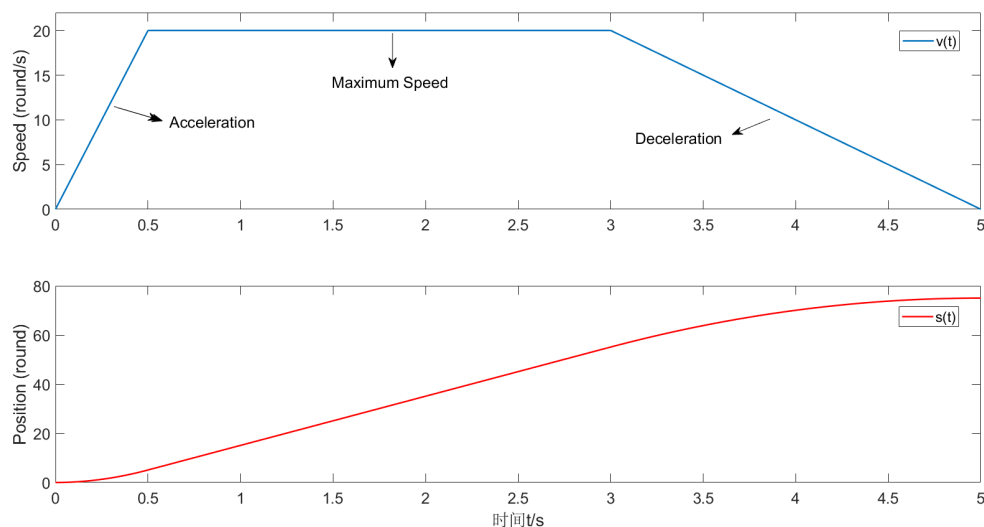


图3-1 梯形速度轨迹的速度及位置曲线

速度曲线的斜率代表加速度和减速度, 平台期的速度为位置环轨迹规划的最大速度。特别地, 当运动路程较短时, 电机来不及加速到最大速度, 速度曲线将由梯形变为三角形, 如图3-2所示, 因此用户在使用前需预估一下行程与速度的相对关系。

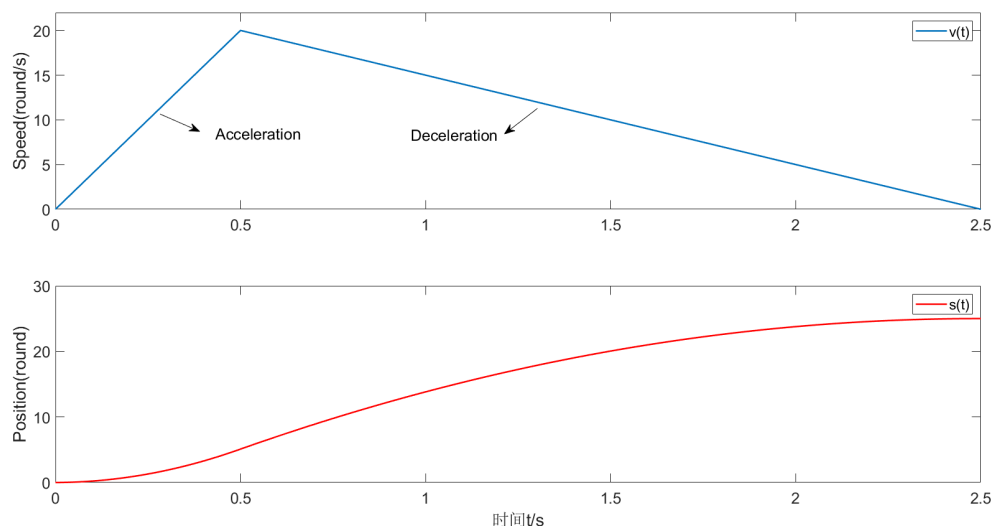


图3-2 梯形速度轨迹（特殊情况）的速度及位置曲线

- pos_kp: 位置环比例P。
- pos_kd: 位置环微分D。
- cogging: 齿槽转矩补偿启用。0: 禁用齿槽转矩补偿 1: 启用齿槽转矩补偿。启用齿槽转矩补偿, 需确保先前成功完成模式6校准。
- can_br: CAN通信波特率, 当配置为 $\leq 1000\text{kbps}$ 时, 数据段和仲裁段波特率一致, 当配置为 $> 1000\text{kbps}$ 时, 数据段为设置值, 仲裁段保持 1000kbps 不变。可选的配置值有100, 125, 200, 250, 500, 1000, 2000, 2500, 5000kbps。
- can_hb: CAN心跳超时保护时间, 驱动在模式1 2 下超过设定时间没有收到CAN报文将失能电机。设置为0时, 禁用此功能。

状态参数

- vbus: 母线电压, 过低或过高时, 驱动进入校准和闭环将报错。
- ibus: 母线电流。
- ia ib ic: A B C相电流。
- id: 直轴电流, 反映了电机的励磁大小。
- iq: 交轴电流, 反映了电机的转矩大小。
- spd1_filt: 板载编码器检测速度的滤波值, 机械转速。
- pos1_filt: 板载编码器检测位置的滤波值, 机械角度, 1.0代表一圈。
- spd2_filt: 外接编码器检测速度的滤波值, 机械转速。
- pos2_filt: 外接编码器检测位置的滤波值, 机械角度, 1.0代表一圈。
- temp: NTC温度, 温度超过 100°C 将会报错。NTC放置位置反映了开关管的壳温, 实际结温会高 $10-20^{\circ}\text{C}$ 。
- rs: 电机相电阻, 由模式4辨识得到。
- ld: 电机直轴电感, 由模式4辨识得到。
- lq: 电机交轴电感, 由模式4辨识得到。
- flux: 电机磁链, 由模式4辨识得到。

- error: 当前错误。0: 无错误 1: 电流采样偏置错误 2: 编码器错误 3: 极对数错误 4: CAN断开连接 5: 电阻过大 6: 电感过大 7: 过流 8: 过压 9: 欠压 10: 高温。

2.CAN协议

Vector驱动器使用**标准帧**进行CAN通信，帧ID由节点ID和参数ID组成，格式为

ID段: 节点ID<<8 | 参数ID 数据段: 32位float

写操作时参数ID为偶数，数据段为需要设置的参数值。读操作时相应的参数ID+1，为奇数，此时不关心数据段(数据段无效)。**状态参数**仅可读，写入无效。

例如：设置节点ID为0x02的驱动极对数为21，则ID段为 **0x20A**，数据段为**21** (float)。

读取节点ID为0x02的驱动内部设置的极对数，则ID段为**0x20B**，驱动回传：ID段为**0x20B**，数据段为**21** (float)。

读取节点ID为0x02的驱动当前母线电压，则ID段为**0x223**，驱动回传：ID段为**0x223**，数据段为**24.012**(float)。

在实际发送数据段时，是将32位的float转变为一个uint32_t，再通过移位寄存的方式，赋给4个uint8_t，DLC长度为4个字节。注意，将float转换为uint32_t请勿使用强制类型转换，这会舍去符号和小数部分，丢失精度，以下示例是错误的：

```
1 float current = 10.0f;
2 uint32_t current_u32;
3 current_u32 = (uint32_t)current;
```

以下是一种正确的示例，通过将指针类型进行强制转换来重新解释内存：

```
1 uint32_t FloatToIntBit(float x)
2 {
3     uint32_t *pInt;
4     pInt = (uint32_t*)&x;
5     return *pInt;
6 }
7
8 current_u32= FloatToIntBit(current);
```

3.USB协议

Vector驱动器板载了Type C接口，可通过USB虚拟串口（VPC）与PC进行通信。分写入，读取，打印三种格式。

写入的格式如下：

起始符+写入标志位+参数ID+数据+结束符

起始符为“\”，写入标志位为“w_”，参数ID可查阅参数定义表格，数据需要满足对应参数的类型和范围，结束符为“\r\n”。

例如：设置当前驱动的极对数为21，可使用串口助手发送“\w_pol=21\r\n”。

设置当前驱动的位置环加速度为5.3，可使用串口助手发送“\w_pac=5.3\r\n”。

“\r\n”对应回车和换行的ASCII码，一般在数据后加入一个空行一同发送，部分串口助手会提供追加“\r\n”结束符的选项，效果相同。

读取的格式如下：

起始符+读取标志位+参数ID+结束符

读取标志位为“r_”，无数据段落，其他段落与写入相同。强行加入数据段落，驱动将会发送报错信息。

例如：读取当前电机速度滤波值，可使用串口助手发送“\r_s_f\r\n”，在接收窗口会收到形如“spd_filt=10.5r/s”的回复。

读取当前设置的编码器型号，可使用串口助手发送“\r_e_t\r\n”，在接收窗口会收到形如“enc_type=TLE5012B”的回复。

打印的格式如下：

起始符+打印标志位+参数ID+通道标号+结束符

打印标志为“p_”，通道标号为0-4的整数，分别对应通道0-通道4。其他段落与写入相同。打印的作用在于电机运行过程中实时监控波形，如电流，速度等，最多支持同时查看的波形通道为5条，若新的变量通道号与之前变量通道号相同，则会覆盖先前变量。

用于观察打印波形的上位机为VOFA+，数据引擎选择JustFloat模式，数据接口选择串口。

例如：打印当前电机的直流电流和交轴电流，可依次在VOFA+发送区输入“\p_i_d=0\r\n”“\p_i_q=1\r\n”。效果如图3-3所示。



图3-3 VOFA+波形查看

特别地，当使能打印功能后，读取的功能将会被禁用。

四、参考项目

ODRIVE:<https://github.com/odriverobotics/ODrive>

VESC:<https://github.com/vedderb/bldc>

MIT:https://github.com/bgkatz/3phase_integrated

AXDR:https://oshwhub.com/lylssy/foc_driver

dgm:<https://github.com/codenocold/dgm>